

الوحدة التعليمية (2): الشاردة والمحلول الشاردي

مركبات الكفاءة:

للـ محضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية وبحق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.

للـ يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.

للـ يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، ماء مقطر، ملح، صودا، سكر، وعاء زجاجي، وعاء فوطا، مولد، أسلاك توصيل، أمبير متر، مصباح توهج،...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سير الوضعية التعليمية

الموارد المعرفية

أنماط الوضعيات

معايير التقويم

الوضعية الجزئية:

طلب الأستاذ من إحدى الأفواج إحضار محلول حمض الكلور ومحلول كبريتات الزنك، فقدم لهم المخبري ثلاثة قارورات بدون ملصقات وقد اختلط عليه الأمر في التمييز بينها، كيف يمكنهم التمييز بينها دون استعمال حاسة الذوق أو الشم كونها قد تضرك لجهلك بمكوناتها، علما أن المحاليل الثلاثة قد تكون محلول سكري أو حمض الكلور أو كبريتات الزنك؟

I. المحاليل الجزيئية والمحاليل الشاردية:

نشاط 1: كيف نميز بين محلول مائي شاردى ومحلول مائي جزيئي؟
 حقّق التجربة حسب المخططين الآتيين ثم مّلأ الجدول:

المحاليل الجهاز	ماء+سكر	ماء+ملح	ماء+كحول	ماء+الصودا
المصباح	لا يشتعل	يشتعل	لا يشتعل	يشتعل
الأمبير متر	لا ينحرف	ينحرف	لا ينحرف	ينحرف
الاستنتاج	لا ينقل التيار	ينقل التيار	لا ينقل التيار	ينقل التيار

النتيجة:

المحاليل المائية هي محاليل يكون المذيب فيها هو الماء وهي نوعان:

- محاليل مائية جزيئية: غير ناقلة للتيار الكهربائي، مثل المحلول السكري...
- محاليل مائية شاردية: ناقلة للتيار الكهربائي مثل محلول كلور الصوديوم...

نشاط 2:

نركب دائرة كهربائية حسب المخططين الآتيين ثم مّلأ الجدول.

انخلاط الجهاز	مسحوق السكر	محلول السكر	مسحوق الملح	محلول الملح
المصباح	لا يشتعل	لا يشتعل	لا يشتعل	يشتعل
الاستنتاج	لا ينقل التيار	لا ينقل التيار	لا ينقل التيار	ينقل التيار

المحاليل الجزيئية
والمحاليل الشاردية.

مع1: يوظف

مفهوم الشاردة.

يميز بين

المحلول الجزيئي

والمحلول الشاردى

عن طريق النقل

الكهربائي.

يميز بين الذرة

والشاردة.

يميز بين

الشاردة الموجبة

والسالبة.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

النتيجة:

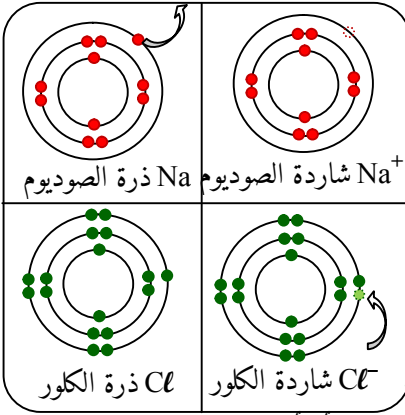
الأجسام الصلبة الجزيئية ومحاليلها لا تنقل التيار الكهربائي.

كما أن الأجسام الصلبة الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي بينما محاليلها ناقل للكهربية لأنها تحتوي على حاملات الشحنة الكهربائية.

II. حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية:

الذرة والشاردة:

"تذكير" **الذرة**: سبق وعلمت أن الذرة تتألف حسب نموذج بور من نواة ذات شحنة كهربائية موجبة (+) تدور حولها إلكترونات شحنتها الكهربائية سالبة (-) تساوي الشحنة الموجبة للنواة و بالتالي الذرة متعادلة كهربائياً.



الشاردة: هي ذرة أو مجموعة ذرات اكتسبت أو فقدت إلكترونات أو أكثر.

تعريف الشاردة الموجبة: هي ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت إلكترون واحد أو أكثر.

مثال: شاردة الحديد

عدد الإلكترونات المفقودة

Fe^{2+}

يدل على فقدان الإلكترونات

رمز الذرة

نعتبر عن تحول ذرة الحديد Fe إلى شاردة موجبة Fe^{2+} بالمعادلة الآتية: $Fe \longrightarrow 2e^- + Fe^{2+}$

تعريف الشاردة السالبة: هي ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت إلكترون واحد أو أكثر.

مثال: شاردة الأكسجين

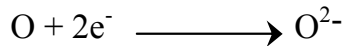
عدد الإلكترونات المكتسبة

O^{2-}

دليل اكتساب الإلكترونات

رمز الذرة

نعتبر عن تحول ذرة الأكسجين O إلى شاردة سالبة O^{2-} بالمعادلة الآتية:



الشاردة البسيطة: مكونة من ذرة واحدة

الشاردة المركبة: مكونة من ذرتين فأكثر

تقويم: تفحص ملصقة قارورة ماء معدني وتعرف على شوارد الأملاح المعدنية المنحلة فيه ثم صنفها إلى شوارد موجبة و شوارد سالبة ،والى شوارد بسيطة و مركبة.

للشاردة البسيطة وصيغتها الكيميائية.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

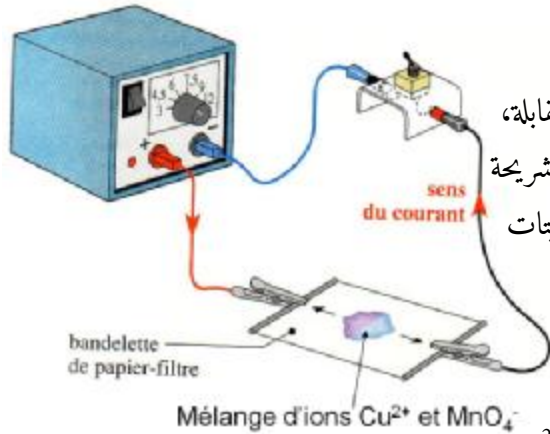
اسم الشاردة	الصيغة الكيميائية للشاردة	نوع الشاردة
الكالسيوم	Ca^{2+}	موجبة - بسيطة
مغنيزيوم	Mg^{2+}	موجبة - بسيطة
صوديوم	Na^{+}	موجبة - بسيطة
بوتاسيوم	K^{+}	موجبة - بسيطة
بيكربونات	HCO_3^{-}	سالبة - مركبة
كبريتات	SO_4^{2-}	سالبة - مركبة
كلور	Cl^{-}	سالبة - بسيطة
نيتريت	NO_2^{-}	سالبة - مركبة
نترات	NO_3^{-}	سالبة - مركبة

يكتب معادلة
التفاعل الممتزج
للتحليل
الكهربي.

للشاردة
المركبة.

هجرة الشوارد:

نشاط 2 ص 60:



نحقق تركيب للدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة المقابلة،
ثم نضع ورق الترشيح مبلالا بمحلول كلور البوتاسيوم على شريحة
زجاجية، ثم نضع في وسط الورقة قطرات من محلول كبريتات
النحاس وقطرات من محلول برمنغنات البوتاسيوم، نغلق
الدارة الكهربائية ونلاحظ....

الملاحظة:

بمرور الوقت يظهر لون أزرق لشوارد النحاس الثنائي (Cu^{2+}) يتجه نحو القطب السالب، ولون بنفسجي
لشوارد البرمنغنات (MnO_4^{-}) يتجه نحو القطب الموجب.

النتيجة:

نفسر مرور التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية بهجرة الشوارد المتواجدة في هذه المحاليل، حيث تنتقل
الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) وتتجه الشوارد السالبة نحو المصعد (+).

للتعادل
الكهربي لمحلول
مائي شارد.

للصيغة
الإحصائية لنوع

كيميائي شارد
صلب.

للصيغة
الشاردية لمحلول
مائي شارد.

III. التعادل الكهربائي لمحلول مائي شارد.

المحلول الشاردي: هو نوع كيميائي متعادل كهربائيا، حيث يكون مجموع الشوارد الموجبة فيه يساوي مجموع
الشوارد السالبة

الصيغة الإحصائية: تستعمل للدلالة على النوع الكيميائي الشاردي في الحالة الصلبة.

الصيغة الشاردية: تستعمل للدلالة على نوع كيميائي شارد وهو منحل في الماء (محلول مائي شارد)

أمثلة:

المركب الشاردي	الصيغة الإحصائية (الجزئية)	الصيغة الشاردية
كلور الصوديوم	$NaCl$	(Na^{+}, Cl^{-})

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

	<table border="1"> <tr> <td>$(\text{Sn}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$</td><td>$\text{SnCl}_2$</td><td>كلور القصدير</td></tr> <tr> <td>$(\text{Zn}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$</td><td>$\text{ZnCl}_2$</td><td>كلور الزنك</td></tr> <tr> <td>$(\text{Fe}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$</td><td>$\text{FeCl}_2$</td><td>كلور الحديد الثنائي</td></tr> <tr> <td>$(\text{Fe}^{3+}, 3\text{Cl}^-)$</td><td>$\text{FeCl}_3$</td><td>كلور الحديد الثلاثي</td></tr> <tr> <td>$(\text{Al}^{3+}, 3\text{Cl}^-)$</td><td>$\text{AlCl}_3$</td><td>كلور الألومنيوم</td></tr> <tr> <td>$(\text{Ba}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$</td><td>$\text{BaCl}_2$</td><td>كلور الباريوم</td></tr> <tr> <td>$(\text{Ca}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$</td><td>$\text{CaCl}_2$</td><td>كلور الكالسيوم</td></tr> <tr> <td>$(\text{H}^+, \text{Cl}^-)$</td><td>$\text{HCl}$</td><td>حمض كلور الماء</td></tr> <tr> <td>$(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})$</td><td>$\text{H}_2\text{SO}_4$</td><td>حمض الكبريت</td></tr> <tr> <td>$(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$</td><td>$\text{NaOH}$</td><td>هيدروكسيد الصوديوم (الصودا)</td></tr> <tr> <td>$(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$</td><td>$\text{AgNO}_3$</td><td>نترات الفضة</td></tr> <tr> <td>$(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$</td><td>$\text{CuSO}_4$</td><td>كبريتات النحاس</td></tr> <tr> <td>$(\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$</td><td>$\text{FeSO}_4$</td><td>كبريتات الحديد الثنائي</td></tr> </table>	$(\text{Sn}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	SnCl_2	كلور القصدير	$(\text{Zn}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	ZnCl_2	كلور الزنك	$(\text{Fe}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	FeCl_2	كلور الحديد الثنائي	$(\text{Fe}^{3+}, 3\text{Cl}^-)$	FeCl_3	كلور الحديد الثلاثي	$(\text{Al}^{3+}, 3\text{Cl}^-)$	AlCl_3	كلور الألومنيوم	$(\text{Ba}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	BaCl_2	كلور الباريوم	$(\text{Ca}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	CaCl_2	كلور الكالسيوم	$(\text{H}^+, \text{Cl}^-)$	HCl	حمض كلور الماء	$(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})$	H_2SO_4	حمض الكبريت	$(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$	NaOH	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا)	$(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$	AgNO_3	نترات الفضة	$(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$	CuSO_4	كبريتات النحاس	$(\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$	FeSO_4	كبريتات الحديد الثنائي	
$(\text{Sn}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	SnCl_2	كلور القصدير																																							
$(\text{Zn}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	ZnCl_2	كلور الزنك																																							
$(\text{Fe}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	FeCl_2	كلور الحديد الثنائي																																							
$(\text{Fe}^{3+}, 3\text{Cl}^-)$	FeCl_3	كلور الحديد الثلاثي																																							
$(\text{Al}^{3+}, 3\text{Cl}^-)$	AlCl_3	كلور الألومنيوم																																							
$(\text{Ba}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	BaCl_2	كلور الباريوم																																							
$(\text{Ca}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$	CaCl_2	كلور الكالسيوم																																							
$(\text{H}^+, \text{Cl}^-)$	HCl	حمض كلور الماء																																							
$(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})$	H_2SO_4	حمض الكبريت																																							
$(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$	NaOH	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا)																																							
$(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$	AgNO_3	نترات الفضة																																							
$(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$	CuSO_4	كبريتات النحاس																																							
$(\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$	FeSO_4	كبريتات الحديد الثنائي																																							
	تقويم: 6 و 7 ص 64: تقويم: 10 ص 65:	تقويم الموارد المعرفية																																							

مَذَكِرَاتُ الْأُسْتَاذَيْنِ: صَيَامُ نَصْرِ الدِّينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّد